

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

Un administrador de un parque temático está analizando los datos de tiempo de espera (min) registrados en 10 atracciones diferentes durante la última semana. Los datos recopilados se muestran en la siguiente tabla:

tiempo de espera (min)	tiempo de espera (min)
32	46
33	47
37	52
39	54
42	55

El administrador necesita calcular la mediana de estos datos para su informe semanal. Cuatro analistas han propuesto diferentes afirmaciones sobre cuál es la mediana y cómo se calcula.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA y está BIEN JUSTIFICADA matemáticamente?

- a) La mediana es 88 porque se suman los dos valores centrales sin dividir
- b) La mediana es 43.7 porque se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número de datos
- c) La mediana es 44 porque es el promedio de los dos valores centrales (42 y 46)
- d) La mediana es 32 porque no hay valores repetidos, entonces se toma el menor

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **argumentación matemática**, debemos evaluar cada afirmación y determinar cuál está correctamente justificada según las propiedades de la mediana.

Datos ordenados: 32, 33, 37, 39, 42, 46, 47, 52, 54, 55

Análisis de la mediana:

Como tenemos 10 datos (número **par**), la mediana es el promedio de los dos valores centrales.

Posiciones centrales: 5 y 6

Valores centrales: 42 y 46

Mediana = (42 + 46) ÷ 2 = 44

Evaluación de las afirmaciones:

La afirmación correcta es: “La mediana es 44 porque es el promedio de los dos valores centrales (42 y 46)”

¿Por qué es correcta?

- Aplica correctamente la definición de mediana
- Utiliza el procedimiento matemático apropiado según el número de datos
- La justificación es coherente con las propiedades estadísticas

¿Por qué las otras afirmaciones son incorrectas?

- Confunden conceptos estadísticos (media, moda, mediana)
- Aplican procedimientos incorrectos
- No siguen las reglas matemáticas establecidas para el cálculo de la mediana

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

2. Escenario:

Un administrador de un plaza de comidas está analizando los datos de tiempo de espera (min) registrados en 11 restaurantes diferentes durante la última semana. Los datos recopilados se muestran en la siguiente tabla:

tiempo de espera (min)	tiempo de espera (min)
9	26
11	29
15	31
17	36
19	38
24	

El administrador necesita calcular la mediana de estos datos para su informe semanal. Cuatro analistas han propuesto diferentes afirmaciones sobre cuál es la mediana y cómo se calcula.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA y está BIEN JUSTIFICADA matemáticamente?

- a) La mediana es 23.2 porque se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número de datos
- b) La mediana es 38 porque está en la posición 11 de los datos ordenados
- c) La mediana es 23 porque se promedian los tres valores centrales
- d) La mediana es 24 porque es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **argumentación matemática**, debemos evaluar cada afirmación y determinar cuál está correctamente justificada según las propiedades de la mediana.

Datos ordenados: 9, 11, 15, 17, 19, 24, 26, 29, 31, 36, 38

Análisis de la mediana:

Como tenemos 11 datos (número **impar**), la mediana es el valor que ocupa la posición central.

Posición de la mediana = $(n + 1) \div 2 = (11 + 1) \div 2 = 6$

Por lo tanto, la mediana es: 24

Evaluación de las afirmaciones:

La afirmación correcta es: **“La mediana es 24 porque es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados”**

¿Por qué es correcta?

- Aplica correctamente la definición de mediana
- Utiliza el procedimiento matemático apropiado según el número de datos
- La justificación es coherente con las propiedades estadísticas

¿Por qué las otras afirmaciones son incorrectas?

- Confunden conceptos estadísticos (media, moda, mediana)
- Aplican procedimientos incorrectos
- No siguen las reglas matemáticas establecidas para el cálculo de la mediana

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

3. Escenario:

Un administrador de un universidad está analizando los datos de estudiantes presentes registrados en 10 aulas diferentes durante la última semana. Los datos recopilados se muestran en la siguiente tabla:

estudiantes presentes	estudiantes presentes
23	39
26	40
27	42
29	44
37	46

El administrador necesita calcular la mediana de estos datos para su informe semanal. Cuatro analistas han propuesto diferentes afirmaciones sobre cuál es la mediana y cómo se calcula.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA y está BIEN JUSTIFICADA matemáticamente?

- a) La mediana es 46 porque es uno de los valores extremos del conjunto
- b) La mediana es 38 porque es el promedio de los dos valores centrales (37 y 39)
- c) La mediana es 35.3 porque se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número de datos
- d) La mediana es 76 porque se suman los dos valores centrales sin dividir

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **argumentación matemática**, debemos evaluar cada afirmación y determinar cuál está correctamente justificada según las propiedades de la mediana.

Datos ordenados: 23, 26, 27, 29, 37, 39, 40, 42, 44, 46

Análisis de la mediana:

Como tenemos 10 datos (número **par**), la mediana es el promedio de los dos valores centrales.

Posiciones centrales: 5 y 6

Valores centrales: 37 y 39

Mediana = $(37 + 39) \div 2 = 38$

Evaluación de las afirmaciones:

La afirmación correcta es: **“La mediana es 38 porque es el promedio de los dos valores centrales (37 y 39)”**

¿Por qué es correcta?

- Aplica correctamente la definición de mediana
- Utiliza el procedimiento matemático apropiado según el número de datos
- La justificación es coherente con las propiedades estadísticas

¿Por qué las otras afirmaciones son incorrectas?

- Confunden conceptos estadísticos (media, moda, mediana)
- Aplican procedimientos incorrectos
- No siguen las reglas matemáticas establecidas para el cálculo de la mediana

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

4. Escenario:

Un administrador de un hospital está analizando los datos de tiempo de consulta (min) registrados en 10 consultorios diferentes durante la última semana. Los datos recopilados se muestran en la siguiente tabla:

tiempo de consulta (min)	tiempo de consulta (min)
29	43
31	45
39	46
40	49
41	51

El administrador necesita calcular la mediana de estos datos para su informe semanal. Cuatro analistas han propuesto diferentes afirmaciones sobre cuál es la mediana y cómo se calcula.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA y está BIEN JUSTIFICADA matemáticamente?

- a) La mediana es 51 porque es uno de los valores extremos del conjunto
- b) La mediana es 42 porque es el promedio de los dos valores centrales (41 y 43)
- c) La mediana es 84 porque se suman los dos valores centrales sin dividir
- d) La mediana es 29 porque no hay valores repetidos, entonces se toma el menor

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **argumentación matemática**, debemos evaluar cada afirmación y determinar cuál está correctamente justificada según las propiedades de la mediana.

Datos ordenados: 29, 31, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 49, 51

Análisis de la mediana:

Como tenemos 10 datos (número **par**), la mediana es el promedio de los dos valores centrales.

Posiciones centrales: 5 y 6

Valores centrales: 41 y 43

Mediana = (41 + 43) ÷ 2 = 42

Evaluación de las afirmaciones:

La afirmación correcta es: “**La mediana es 42 porque es el promedio de los dos valores centrales (41 y 43)**”

¿Por qué es correcta?

- Aplica correctamente la definición de mediana
- Utiliza el procedimiento matemático apropiado según el número de datos
- La justificación es coherente con las propiedades estadísticas

¿Por qué las otras afirmaciones son incorrectas?

- Confunden conceptos estadísticos (media, moda, mediana)
- Aplican procedimientos incorrectos
- No siguen las reglas matemáticas establecidas para el cálculo de la mediana

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

5. Escenario:

Un administrador de un parque temático está analizando los datos de tiempo de espera (min) registrados en 11 atracciones diferentes durante la última semana. Los datos recopilados se muestran en la siguiente tabla:

tiempo de espera (min)	tiempo de espera (min)
5	20
10	24
11	26
16	28
18	29
19	

El administrador necesita calcular la mediana de estos datos para su informe semanal. Cuatro analistas han propuesto diferentes afirmaciones sobre cuál es la mediana y cómo se calcula.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA y está BIEN JUSTIFICADA matemáticamente?

- a) La mediana es 19 porque es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados
- b) La mediana es 28 porque está en la posición 10 de los datos ordenados
- c) La mediana es 19 porque se promedian los tres valores centrales
- d) La mediana es 18.7 porque se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número de datos

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **argumentación matemática**, debemos evaluar cada afirmación y determinar cuál está correctamente justificada según las propiedades de la mediana.

Datos ordenados: 5, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 29

Análisis de la mediana:

Como tenemos 11 datos (número **impar**), la mediana es el valor que ocupa la posición central.

Posición de la mediana = $(n + 1) \div 2 = (11 + 1) \div 2 = 6$

Por lo tanto, la mediana es: 19

Evaluación de las afirmaciones:

La afirmación correcta es: “**La mediana es 19 porque es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados**”

¿Por qué es correcta?

- Aplica correctamente la definición de mediana
- Utiliza el procedimiento matemático apropiado según el número de datos
- La justificación es coherente con las propiedades estadísticas

¿Por qué las otras afirmaciones son incorrectas?

- Confunden conceptos estadísticos (media, moda, mediana)
- Aplican procedimientos incorrectos
- No siguen las reglas matemáticas establecidas para el cálculo de la mediana

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso